

第三节 三重积分的计算

一、三重积分的定义

二、利用直角坐标计算三重积分

三、利用柱面坐标计算三重积分

四、利用球面坐标计算三重积分

一、三重积分的定义

设 $f(x, y, z)$ 是空间有界闭区域 Ω 上的有界函数，将闭区域 Ω 任意分成 n 个小闭区域 $\Delta V_1, \Delta V_2, \dots, \Delta V_n$ ，其中 ΔV_i 表示第 i 个小闭区域，也表示它的体积，在每个 ΔV_i 上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta V_i$, ($i = 1, 2, \dots, n$)，并作和，如果当各小闭区域的直径中的最大值 λ 趋近于零时，这和式的极限存在，则称此极限为函数 $f(x, y, z)$ 在闭区域 Ω 上的三重积分，记为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV,$$

即
$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i.$$

其中 dV 叫做体积元素.

在直角坐标系中, 如果用平行于坐标面的平面来划分 Ω , 则 $\Delta V_i = \Delta x_j \Delta y_k \Delta z_l$.

三重积分记为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i.$$

其中 $dx dy dz$ 叫做直角坐标系中的体积元素.

(1) 三重积分的存在性:

当 $f(x, y, z)$ 在闭区域 Ω 上连续时, 则 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上的三重积分一定存在.

(2) 三重积分没有几何意义, 但有物理意义.

设 $f(x, y, z)$ 表示某物体在点 (x, y, z) 处的体密度, Ω 是该物体所占有的空间区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, 则该物体的质量 M 为:

$$M = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$$

性质 1 (线性性质)

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} [\lambda f(x, y, z) \pm \mu g(x, y, z)] dV \\ = \lambda \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \pm \mu \iiint_{\Omega} g(x, y, z) dV \end{aligned}$$

性质2 (对区域具有可加性) 设 $\Omega = \Omega_1 + \Omega_2$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV + \iiint_{\Omega_2} f(x, y, z) dV$$

性质 4 $V = \iiint_{\Omega} 1 \cdot dV.$

性质 5 (1) 非负性 若在 D 上有 $f(x, y, z) \geq 0$,

则有 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \geq 0.$

(2) 单调性 若在 D 上有 $f(x, y, z) \leq g(x, y, z)$,

则有 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \leq \iiint_{\Omega} g(x, y, z) dV.$

(3) 绝对可积性

$$\left| \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \right| \leq \iiint_{\Omega} |f(x, y, z)| dV.$$

性质6 (三重积分中值定理)

设函数 $f(x, y, z)$ 在闭区域 Ω 上连续, V 为 Ω 的体积, 则在 Ω 上至少存在一点 (ξ, η, ζ) 使得

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = f(\xi, \eta, \zeta) \cdot V$$

例 设 $f(x, y, z)$ 在区域 Ω 上连续, (x_0, y_0, z_0) 是 Ω 的一个内点, Ω_r 是以 (x_0, y_0, z_0) 为中心以 r 为半径的闭球体, 试求极限

$$\lim_{r \rightarrow +0} \frac{1}{r^3} \iiint_{\Omega_r} f(x, y, z) dV.$$

二、利用直角坐标计算三重积分

1、坐标面投影法

直角坐标系中将三重积分化为三次积分。

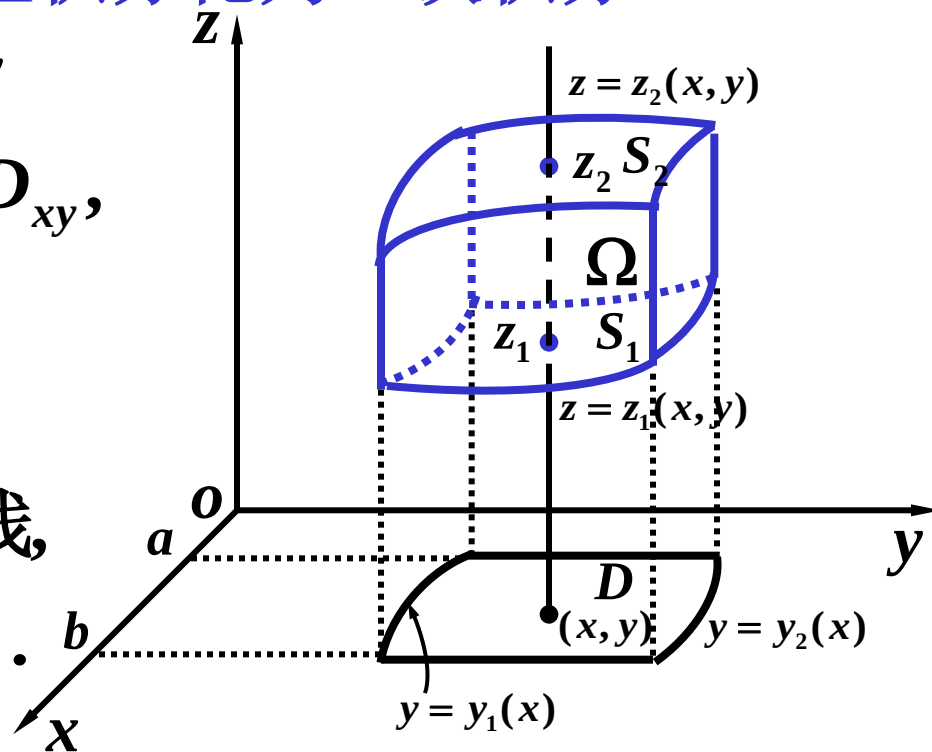
如图闭区域 Ω 在 xoy 面上的投影为闭区域 D_{xy} ,

$$S_1: z = z_1(x, y),$$

$$S_2: z = z_2(x, y),$$

过点 $(x, y) \in D_{xy}$ 作直线,

从 z_1 穿入, 从 z_2 穿出.



$$\Omega = \{(x, y, z) \mid z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in D_{xy}\}$$

先将 x, y 看作定值，将 $f(x, y, z)$ 只看作 z 的函数，则

$$F(x, y) = \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

计算 $F(x, y)$ 在闭区间 D_{xy} 上的二重积分

$$\iint_D F(x, y) d\sigma = \iint_D \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] d\sigma.$$

$\because D = \{(x, y) \mid y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b\}$ 得

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

注意 这是平行于 z 轴且穿过闭区域 Ω 内部的直线与闭区域 Ω 的边界曲面 S 相交不多于两点情形.

这种方法称为坐标面投影法.

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in D_{xy}\}$$

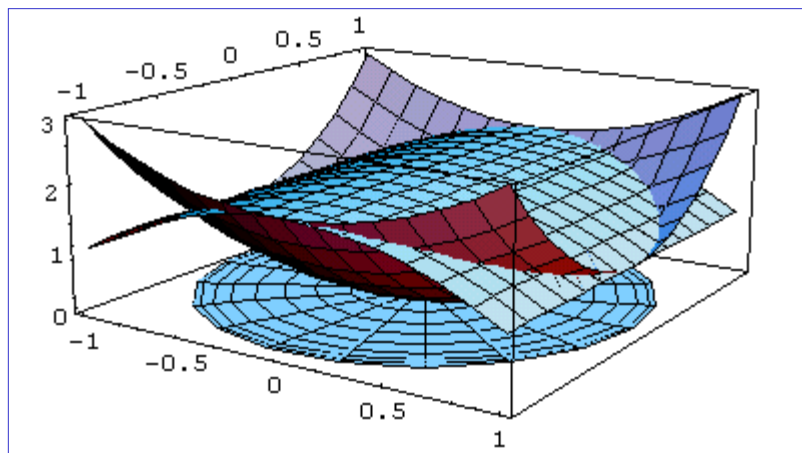
闭区域 Ω 称为 xy 型空间区域.

例 1 化三重积分 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 为三

次积分，其中积分区域 Ω 为由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 及 $z = 2 - x^2$ 所围成的闭区域.

解 由
$$\begin{cases} z = x^2 + 2y^2 \\ z = 2 - x^2 \end{cases},$$

得交线在 xoy 面的投影曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases},$$


Ω 在 xoy 面上的投影域 $D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 1$,

故 : $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + 2y^2 \leq z \leq 2 - x^2, (x, y) \in D_{xy}\}$

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, -1 \leq x \leq 1\}$$

$$\therefore I = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+2y^2}^{2-x^2} f(x, y, z) dz.$$

例2 化三重积分 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 为三

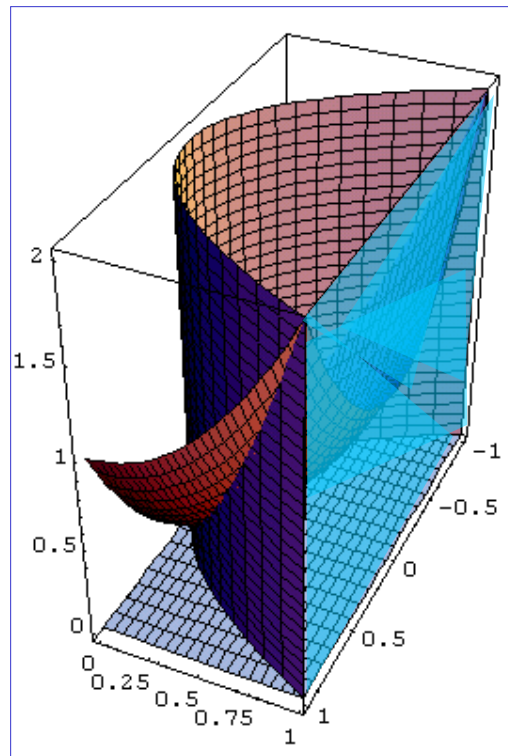
次积分, 其中 积分区域

Ω 为由曲面 $z = x^2 + y^2$,
 $y = x^2$, $y = 1$, $z = 0$ 所围
成的空间闭区域. 如图,

解 $\Omega: 0 \leq z \leq x^2 + y^2$,

$x^2 \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1$.

$$I = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz.$$



若平行于 x 轴且穿过闭区域 Ω 内部的直线与 Ω 的边界曲面 S 相交不多于两点, 把 Ω 投影到 yoz 平面得投影区域 D_{yz} :

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x_1(y, z) \leq x \leq x_2(y, z), (y, z) \in D_{yz}\}$$

闭区域 Ω 称为 yz 型空间区域.

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iint_{D_{yz}} \left[\int_{x_1(y, z)}^{x_2(y, z)} f(x, y, z) dx \right] d\sigma.$$

若平行于 y 轴且穿过闭区域 Ω 内部的直线与 Ω 的边界曲面 S 相交不多于两点, 把 Ω 投影到 zox 平面得投影区域 D_{zx} :

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid y_1(z, x) \leq y \leq y_2(z, x), (z, x) \in D_{zx}\}$$

闭区域 Ω 称为 zx 型空间区域.

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iint_{D_{zx}} \left[\int_{y_1(z, x)}^{y_2(z, x)} f(x, y, z) dy \right] d\sigma.$$

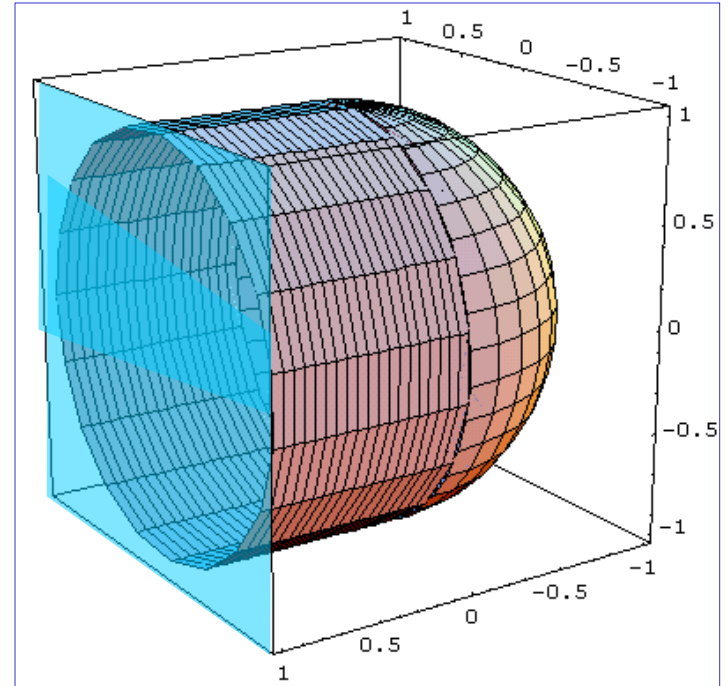
例 3 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} y\sqrt{1-x^2} dx dy dz$, 其中 Ω

由曲面 $y = -\sqrt{1-x^2-z^2}$, $x^2+z^2=1$, $y=1$ 所围成.

解 如图,

Ω 在 xoz 面上的投影域

$$D_{xz} : x^2 + z^2 \leq 1,$$



则 $\Omega: -\sqrt{1-x^2-z^2} \leq y \leq 1, (x,z) \in D_{xz}$,

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \iint_{D_{zx}} \sqrt{1-x^2} dx dz \int_{-\sqrt{1-x^2-z^2}}^1 y dy \\
 &= \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{1-x^2} \frac{x^2+z^2}{2} dz \\
 &= \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} \left(x^2 z + \frac{z^3}{3} \right) \Big|_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= \int_{-1}^1 \frac{1}{3} (1+x^2-2x^4) dx = \frac{28}{45}.
 \end{aligned}$$

2、坐标轴投影法(截面法)

将空间区域 Ω 向 z 轴作投影得投影区间 $[p, q]$,
当 $p < z < q$ 时, 用 D_z 表示过点 $(0, 0, z)$ 且平行
于 xoy 面的平面截 Ω 所得的平面区域,
若 Ω 可表示为:

$$\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D_z, p \leq z \leq q\},$$

则闭区域 Ω 称为 z 型空间区域.

类似地, 可定义 x 型区域与 y 型区域.

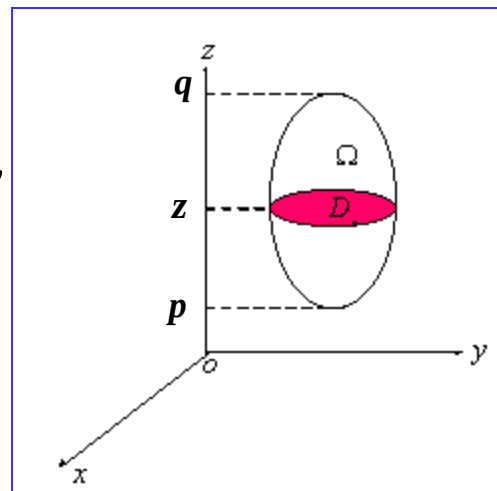
坐标轴投影法(截面法)的一般步骤:

(1) 把积分区域 Ω 向某轴 (例如 z 轴) 投影, 得投影区间 $[p, q]$;

(2) 对 $z \in [p, q]$ 用过 z 轴且平行 xoy 平面的平面去截 Ω , 得截面 D_z ;

(3) 计算二重积分 $\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$

其结果为 z 的函数 $F(z)$;



(4) 最后计算单积分 $\int_p^q F(z) dz$ 即得三重积分值.

下列情形可考虑用截面法：

- 1) 积分区域 Ω 由锥面、球面、旋转抛物面围成
- 2) 被积函数为一个变量, 且 截面 D 的面积容易计算出来.

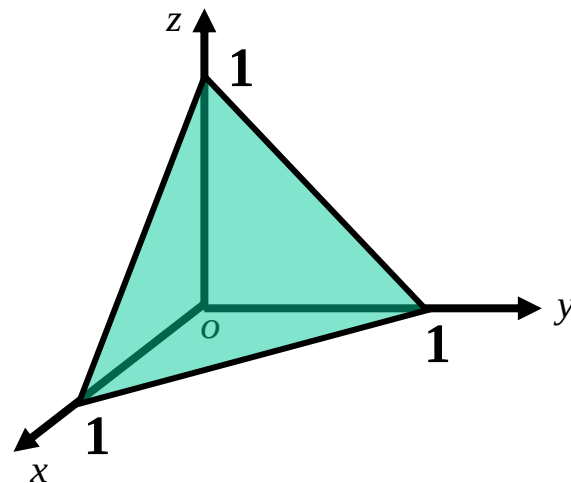
例 4 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x + y + z = 1$ 所围成的闭区域.

解法 1 如图 $0 \leq z \leq 1$, $D_z = \{(x, y) \mid x + y \leq 1 - z\}$,

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^1 z dz \iint_{D_z} dx dy,$$

$$\iint_{D_z} dx dy = \frac{1}{2}(1-z)(1-z)$$

$$\text{原式} = \int_0^1 z \cdot \frac{1}{2}(1-z)^2 dz = \frac{1}{24}.$$



解法 2 Ω 在 xoz 面的投影区域 $D_{xz} : x + z \leq 1, x \geq 0, z \geq 0$

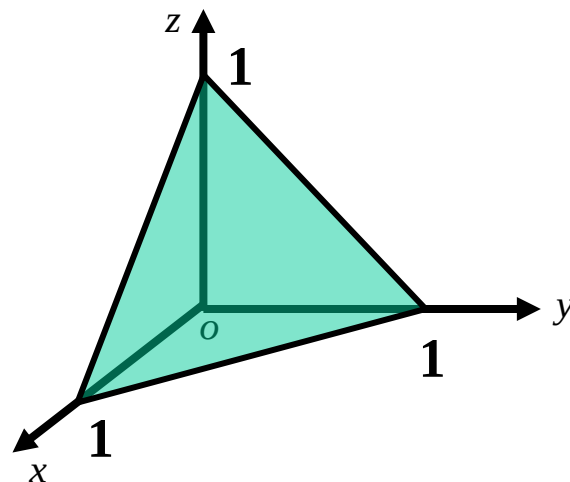
$$\Omega : 0 \leq y \leq 1 - x - z, (x, z) \in D_{xz}$$

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \iint_{D_{xz}} \left(\int_0^{1-x-z} z dy \right) dx dz,$$

$$= \int_0^1 z dz \int_0^{1-z} dx \int_0^{1-x-z} dy$$

$$= \int_0^1 z dz \int_0^{1-z} (1 - x - z) dx$$

$$= \int_0^1 z \cdot \frac{1}{2} (1 - z)^2 dz = \frac{1}{24}.$$



解法 3 Ω 在 xoy 面的投影区域 $D_{xy} : x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$

$$\Omega : 0 \leq z \leq 1 - x - y, (x, y) \in D_{xy}$$

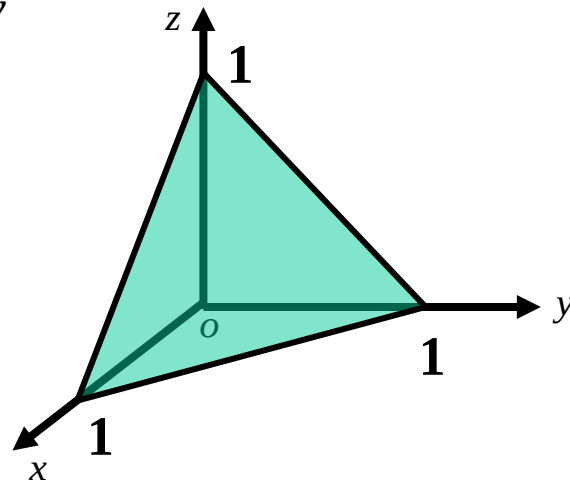
$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \iint_{D_{xy}} \left(\int_0^{1-x-y} z dz \right) dx dy,$$

$$= \iint_{D_{xy}} \frac{1}{2} (1 - x - y)^2 dx dy,$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{2} (1 - x - y)^2 dy$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{6} (1 - x)^3 dx$$

$$= \frac{1}{24}.$$

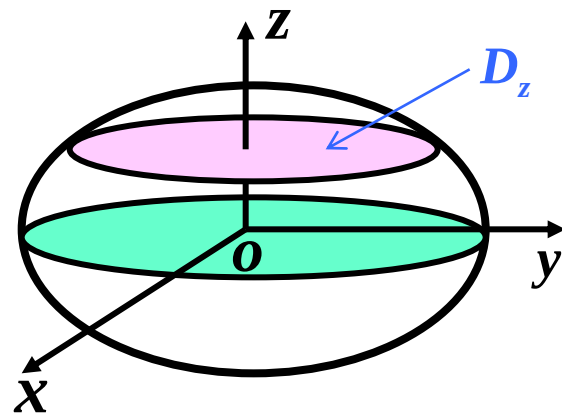


例 5 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是由椭球面

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 所成的空间闭区域.

解 $\Omega: \{(x, y, z) | -c \leq z \leq c, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2}\}$

$$\text{原式} = \int_{-c}^c z^2 dz \iint_{D_z} dx dy,$$



$$\because D_z = \{(x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2}\}$$

$$\therefore \iint_{D_z} dx dy = \pi \sqrt{a^2(1 - \frac{z^2}{c^2})} \cdot \sqrt{b^2(1 - \frac{z^2}{c^2})}$$

$$= \pi ab(1 - \frac{z^2}{c^2}),$$

$$\text{原式} = \int_{-c}^c \pi ab(1 - \frac{z^2}{c^2}) z^2 dz = \frac{4}{15} \pi abc^3.$$

3、利用对称性化简三重积分计算

使用对称性时应注意：

- 1、积分区域关于坐标面的对称性；
- 2、被积函数在积分区域上的关于三个坐标轴的奇偶性。

若 Ω 为 R^3 中关于 xoy 面对称的有界闭区域，
 $f(x, y, z)$ 为 Ω 上的连续函数，则
当 $f(x, y, z)$ 关于 z 为奇函数时， $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = 0$ ；
当 $f(x, y, z)$ 关于 z 为偶函数时，

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = 2 \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV$$

其中 Ω_1 为 Ω 在 xoy 面上方的部分。

例 6 利用对称性简化计算

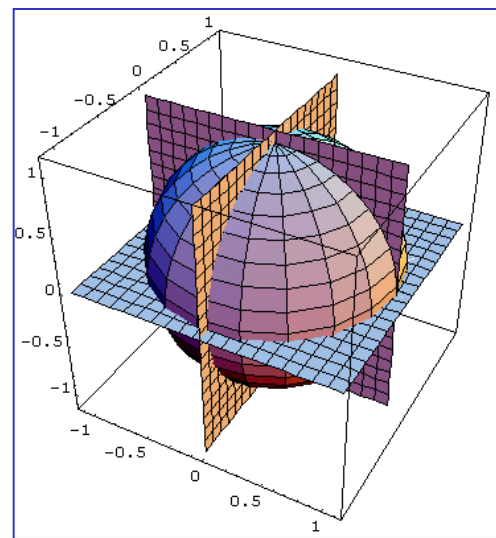
$$\iiint_{\Omega} \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dx dy dz$$

其中积分区域 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

解 积分域关于三个坐标面都对称,

被积函数是 z 的奇函数,

$$\iiint_{\Omega} \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dx dy dz = 0.$$



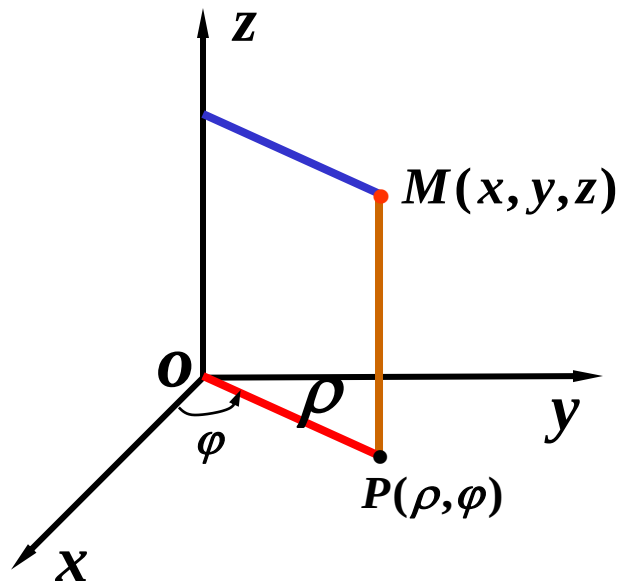
三、利用柱面坐标计算三重积分

设 $M(x, y, z)$ 为空间内一点，并设点 M 在 xoy 面上的投影 P 的极坐标为 ρ, φ ，则这样的三个数 ρ, φ, z 就叫点 M 的柱面坐标。

规定： $0 \leq \rho < +\infty$,

$0 \leq \varphi \leq 2\pi$,

$-\infty < z < +\infty$.



如图，三坐标面分别为

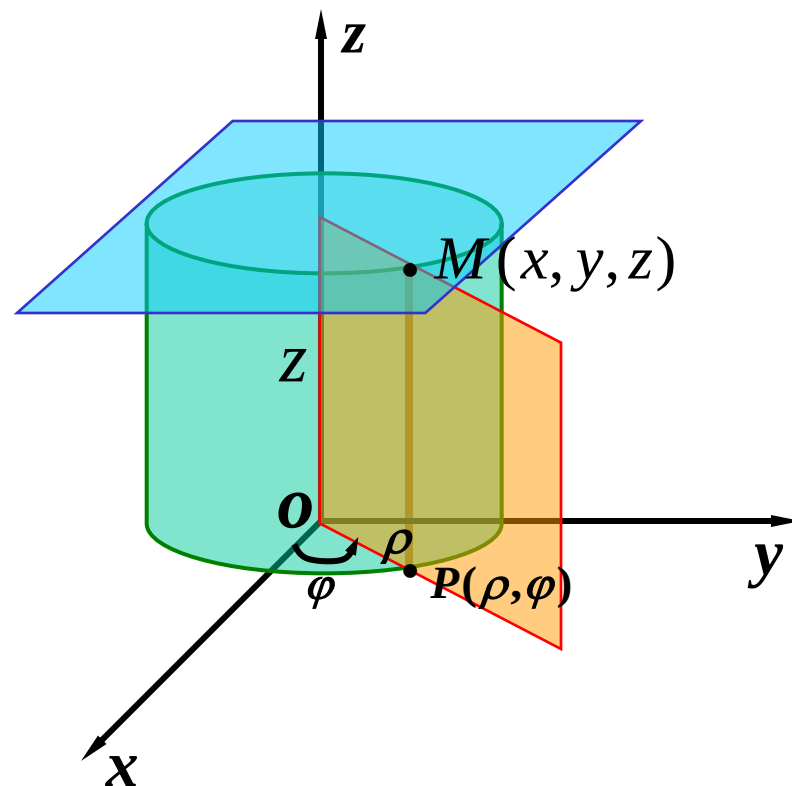
ρ 为常数 $\implies$ 圆柱面；

φ 为常数 $\implies$ 半平面；

z 为常数 $\implies$ 平面。

柱面坐标与直角坐标
标的关系为

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi, \\ z = z. \end{cases}$$

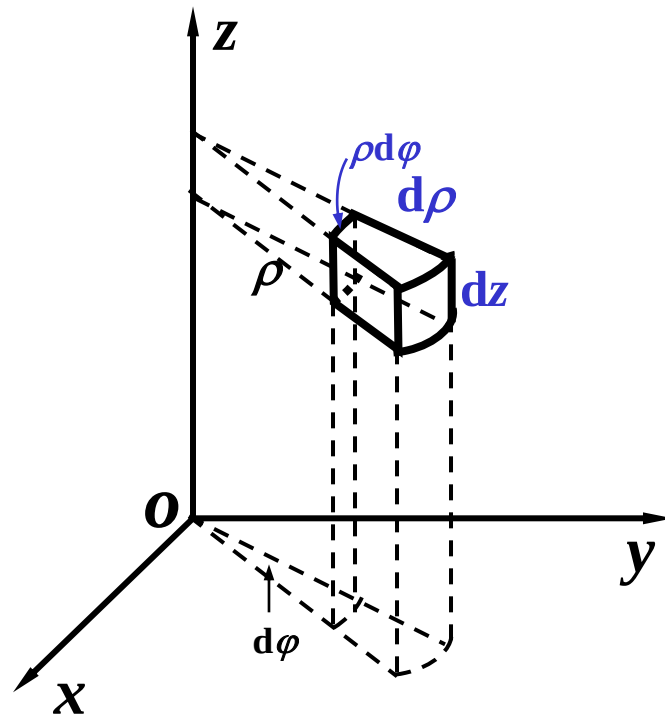


如图，柱面坐标系
中的体积元素为

$$dV = \rho d\rho d\varphi dz,$$

$$\therefore \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \iiint_{\Omega} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z) \rho d\rho d\varphi dz.$$



注：若积分区域在XOY面上的投影易用极坐标表示时，三重积分用柱面坐标求解比较简便。

注： Ω 由圆柱面、球面、锥面、旋转抛物面围成区域。且在坐标面上的投影是圆域或其部分，或被积函数中含 $\Phi(x^2+y^2)$ 等。

例 1 计算 $I = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$ ，其中 Ω 由

$z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 所围的立体。

解法1 Ω 在 xoy 面上投影为 $D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 1$

$$\Omega : \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1, (x, y) \in D_{xy}$$

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_{xy}} \left(\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 \sqrt{x^2 + y^2} dz \right) dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} [\sqrt{x^2 + y^2} - (x^2 + y^2)] dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (\rho - \rho^2) \rho d\rho = \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

解法2 Ω 在xoy面上投影为 $D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 1$

$$\Omega : \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1, (x, y) \in D_{xy}$$

在柱面坐标系下

$$\Omega : \rho \leq z \leq 1, 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_\rho^1 \rho dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^2 (1 - \rho) d\rho \\ &= \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

例 2 计算 $I = \iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是球面

$x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与抛物面 $x^2 + y^2 = 3z$
所围的立体.

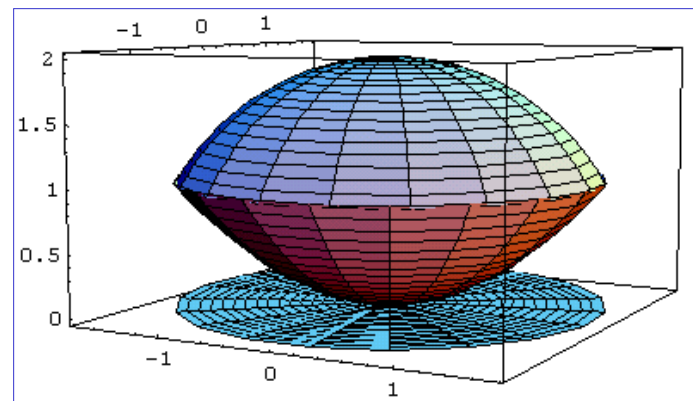
解法1 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ x^2 + y^2 = 3z \end{cases}$ 在 xoy 面上的

投影曲线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 3 \\ z = 0 \end{cases}$

Ω 在 xoy 面上的投影区域 $D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 3$

如图，在柱面坐标系下，

$$\Omega: \begin{aligned} \frac{\rho^2}{3} &\leq z \leq \sqrt{4-\rho^2}, \\ 0 &\leq \rho \leq \sqrt{3}, \\ 0 &\leq \varphi \leq 2\pi. \end{aligned}$$



$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} d\rho \int_{\frac{\rho^2}{3}}^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho \cdot z dz = \frac{13}{4}\pi.$$

例3 将 $\int_0^2 dx \int_{-\sqrt{2x-x^2}}^0 dy \int_0^x f(x, y, z) dz$ 化为柱面
坐标系下的三次积分.

例4 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 Ω

是曲线 $y^2 = 2z$, $x = 0$ 绕 oz 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z = 8$ 所围的立体.

解法1 由 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 oz 轴旋转得,

旋转抛物面方程为 $x^2 + y^2 = 2z$,

Ω 在 xoy 面上的投影区域 $D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 16$

在柱面坐标系下

$$\Omega: \frac{\rho^2}{2} \leq z \leq 8, 0 \leq \rho \leq 4, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 d\rho \int_{\rho^2/2}^8 \rho^2 \rho dz \\
 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho^3 (8 - \frac{\rho^2}{2}) d\rho \\
 &= 2\pi (2 \cdot 4^4 - \frac{4^6}{12}) = \frac{1024\pi}{3}
 \end{aligned}$$

解法2 由 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 oz 轴旋转得,

旋转抛物面方程为 $x^2 + y^2 = 2z,$

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D_z, 0 \leq z \leq 8\}$$

其中 $D_z = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2z\}$

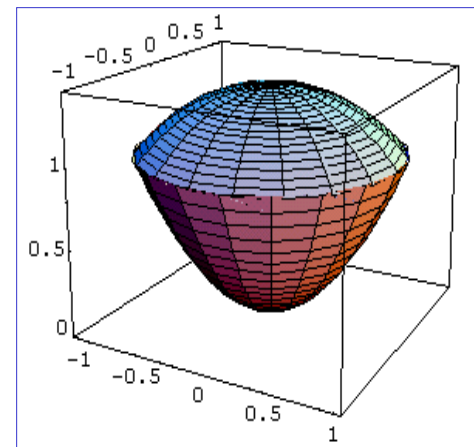
$$\begin{aligned} I &= \int_0^8 dz \iint_{x^2+y^2 \leq 2z} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \int_0^8 dz \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2z}} \rho^2 \cdot \rho d\rho \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{4} \int_0^8 4z^2 dz = 2\pi \cdot \frac{8^3}{3} = \frac{1024}{3} \pi. \end{aligned}$$

例 5 计算 $\iiint_{\Omega} (x+y+z)^2 dx dy dz$ 其中 Ω 是由抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 所围成的空间闭区域.

解 $\because (x+y+z)^2$
 $= x^2 + y^2 + z^2 + 2(\underline{xy + yz + zx})$

其中 $xy + yz$ 是关于 y 的奇函数,

且 Ω 关于 zox 面对称, $\therefore \iiint_{\Omega} (xy + yz) dV = 0,$



同理 $\because zx$ 是关于 x 的奇函数,

$$\text{且}\Omega\text{关于}yoz\text{面对称, } \therefore \iiint_{\Omega} xz dV = 0,$$

$$\text{由对称性知 } \iiint_{\Omega} x^2 dV = \iiint_{\Omega} y^2 dV,$$

$$\begin{aligned} \text{则 } I &= \iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} (2x^2 + z^2) dx dy dz, \end{aligned}$$

在柱面坐标下:

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \rho \leq 1, \quad \rho^2 \leq z \leq \sqrt{2-\rho^2},$$

投影区域 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1,$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 d\rho \int_{\rho^2}^{\sqrt{2-\rho^2}} \rho(2\rho^2 \cos^2 \varphi + z^2) dz \\ &= \frac{\pi}{60} (90\sqrt{2} - 89). \end{aligned}$$

四、利用球面坐标计算三重积分

设 $M(x, y, z)$ 为空间内一点，则点 M 可用三个有次序的数 r, θ, φ 来确定，其中 r 为原点 O 与点 M 间的距离， θ 为有向线段 OM 与 z 轴正向所夹的角， φ 为从正 z 轴来看自 x 轴按逆时针方向转到有向线段 OP 的角，这里 P 为点 M 在 xoy 面上的投影，这样的三个数 r, θ, φ 就叫做点 M 的球面坐标。

规定:

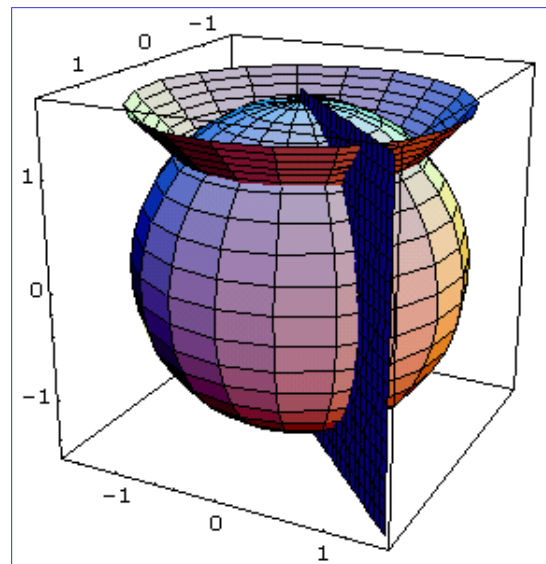
$$0 \leq r < +\infty, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

如图, 三坐标面分别为

r 为常数 $\implies$ 球 面;

θ 为常数 $\implies$ 圆锥面;

φ 为常数 $\implies$ 半平面.



如图,

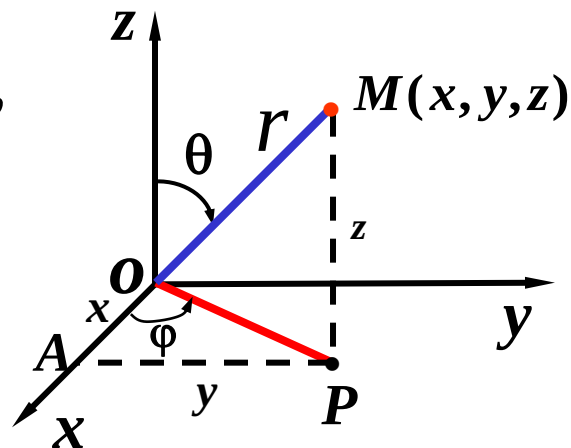
设点 M 在 xoy 面上的投影为 P ,

点 P 在 x 轴上的投影为 A ,

则 $OA = x$, $AP = y$, $PM = z$.

球面坐标与直角坐标的关系为

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi, \\ y = r \sin \theta \sin \varphi, \\ z = r \cos \theta. \end{cases}$$



球面坐标下的体积元素

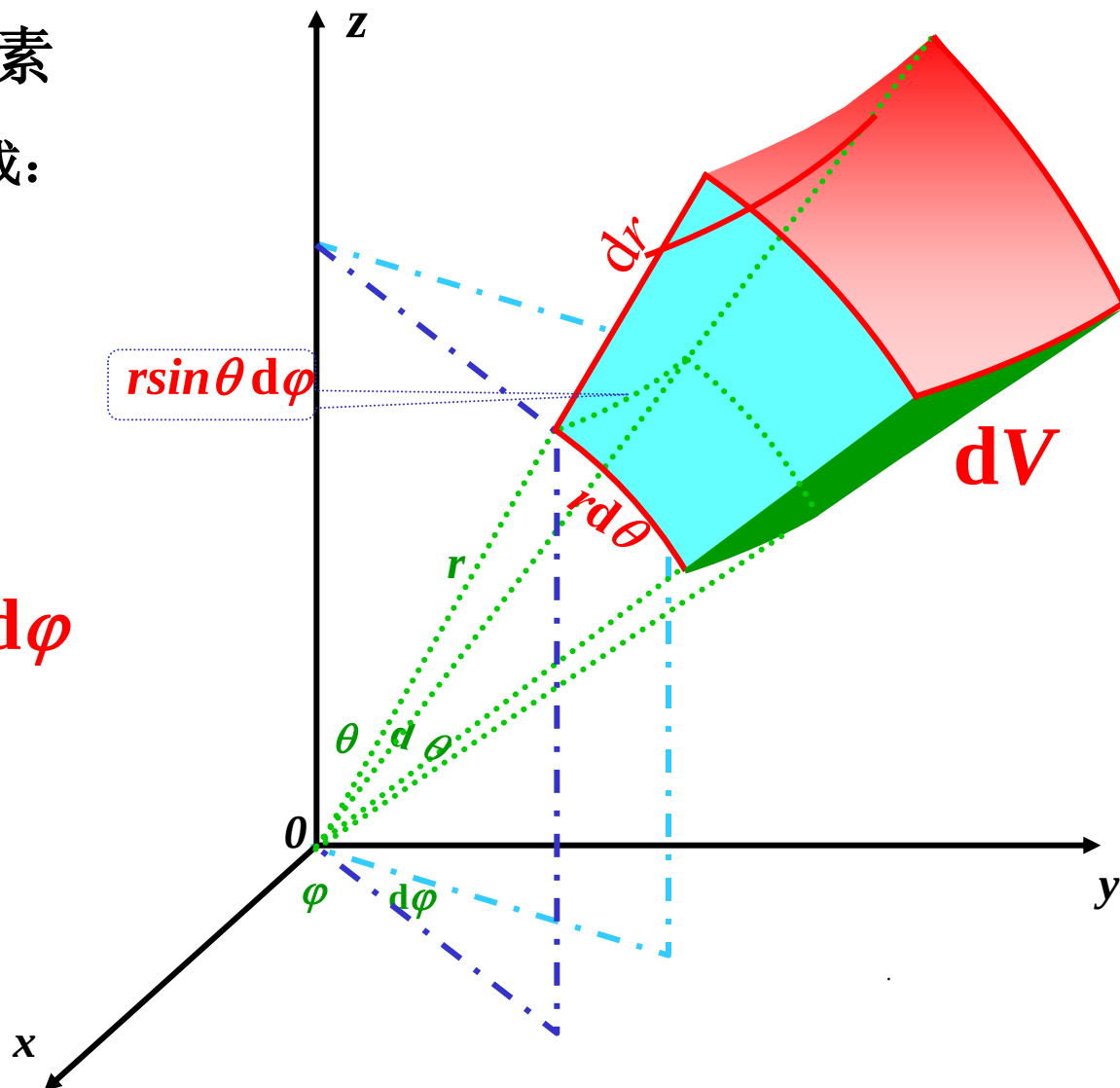
元素区域由六个坐标面围成：

半平面 θ 及 $\theta+d\theta$ ；

半径为 r 及 $r+dr$ 的球面；

圆锥面 φ 及 $\varphi+d\varphi$

$$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$



$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \iiint_{\Omega} f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi.$$



下列情形可考虑用球面坐标：

1) 积分区域 Ω 由球面，圆锥面所围成的立体；

2) 被积函数为 $f(x^2 + y^2 + z^2)$.

一般按 r, θ, φ 的次序进行积分.

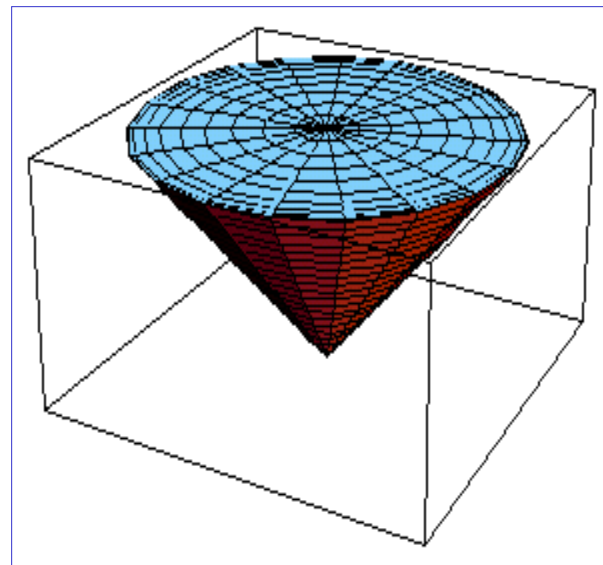
例 1 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 Ω 是锥面 $x^2 + y^2 = z^2$, 与平面 $z = a$ ($a > 0$) 所围的立体.

解 1 采用球面坐标

$$\because z = a \Rightarrow r = \frac{a}{\cos \theta},$$

$$x^2 + y^2 = z^2 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4},$$

$$\therefore \Omega: 0 \leq r \leq \frac{a}{\cos \theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi,$$



$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{a}{\cos\theta}} r^4 \sin^3\theta dr$$

$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^3\theta \cdot \frac{1}{5} \left(\frac{a^5}{\cos^5\theta} - 0 \right) d\theta$$

$$= \frac{\pi}{10} a^5.$$

解 2 采用柱面坐标

$$\because x^2 + y^2 = z^2 \Rightarrow z = \rho, \quad D: x^2 + y^2 \leq a^2,$$

$$\Omega: \rho \leq z \leq a, \quad 0 \leq \rho \leq a, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi,$$

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a d\rho \int_{\rho}^a \rho^2 \rho dz$$

$$= 2\pi \int_0^a \rho^3 (a - \rho) d\rho = 2\pi \left[a \cdot \frac{a^4}{4} - \frac{a^5}{5} \right] = \frac{\pi}{10} a^5.$$

解 3 采用直角坐标的截面法

$$0 \leq z \leq a, \quad D_z : x^2 + y^2 \leq z^2$$

$$I = \int_0^a dz \iint_{D_z} (x^2 + y^2) dx dy$$

$$= \int_0^a dz \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^z \rho^2 \rho d\rho$$

$$= \int_0^a dz \int_0^{2\pi} \frac{z^4}{4} d\varphi$$

$$= \frac{a^5 \pi}{10}$$

例 2 求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2a^2$ 与 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体体积.

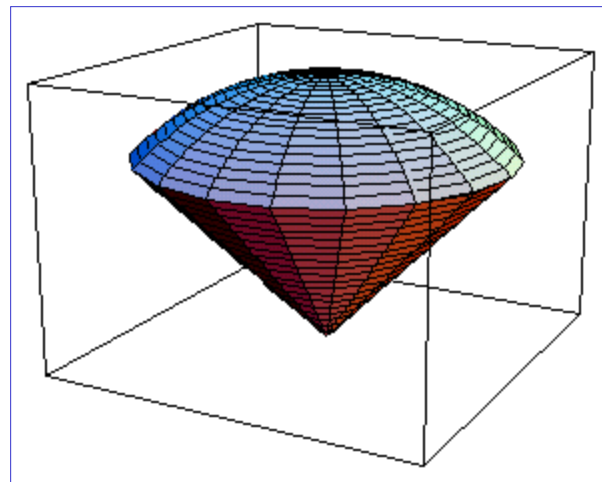
解 Ω 由锥面和球面围成, 采用球面坐标,

$$\text{由 } x^2 + y^2 + z^2 = 2a^2$$

$$\Rightarrow r = \sqrt{2}a,$$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4},$$

$$\Omega: \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}a, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi,$$



由三重积分的性质知 $V = \iiint_{\Omega} dx dy dz,$

$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sqrt{2}a} r^2 \sin \theta dr$$

$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta \cdot \frac{(\sqrt{2}a)^3}{3} d\theta = \frac{4}{3} \pi (\sqrt{2} - 1) a^3.$$

另解：采用柱面坐标

例3 将 $\int_{-\frac{a}{\sqrt{2}}}^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_{-\sqrt{\frac{a^2}{2}-x^2}}^{\sqrt{\frac{a^2}{2}-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} f(x, y, z) dz$

化为球面坐标系下的三次积分.

例4 设 $f(u)$ 连续, $F(t) = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dV$,

其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2$, 求 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)}{t^3}$.

例5 设 $f(u)$ 连续, $F(t) = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dV$,

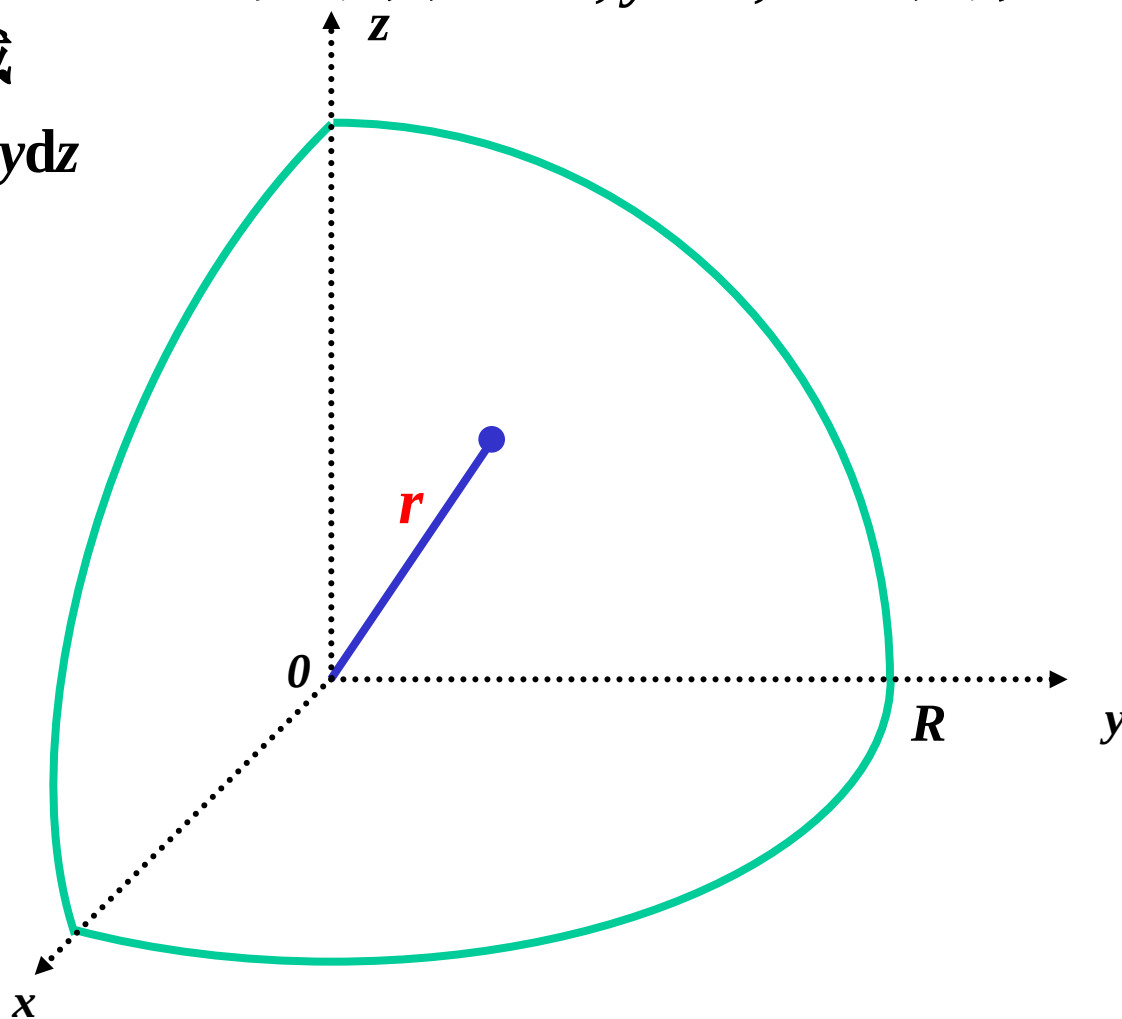
其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2$, 求 $F'(t)$.

例 Ω : 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 及平面 $x = 0, y = 0, z = 0$ 在第一卦限所围成的区域

求
$$I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

任取球体内一点

对 r : 从 $0 \rightarrow R$ 积分, 得半径



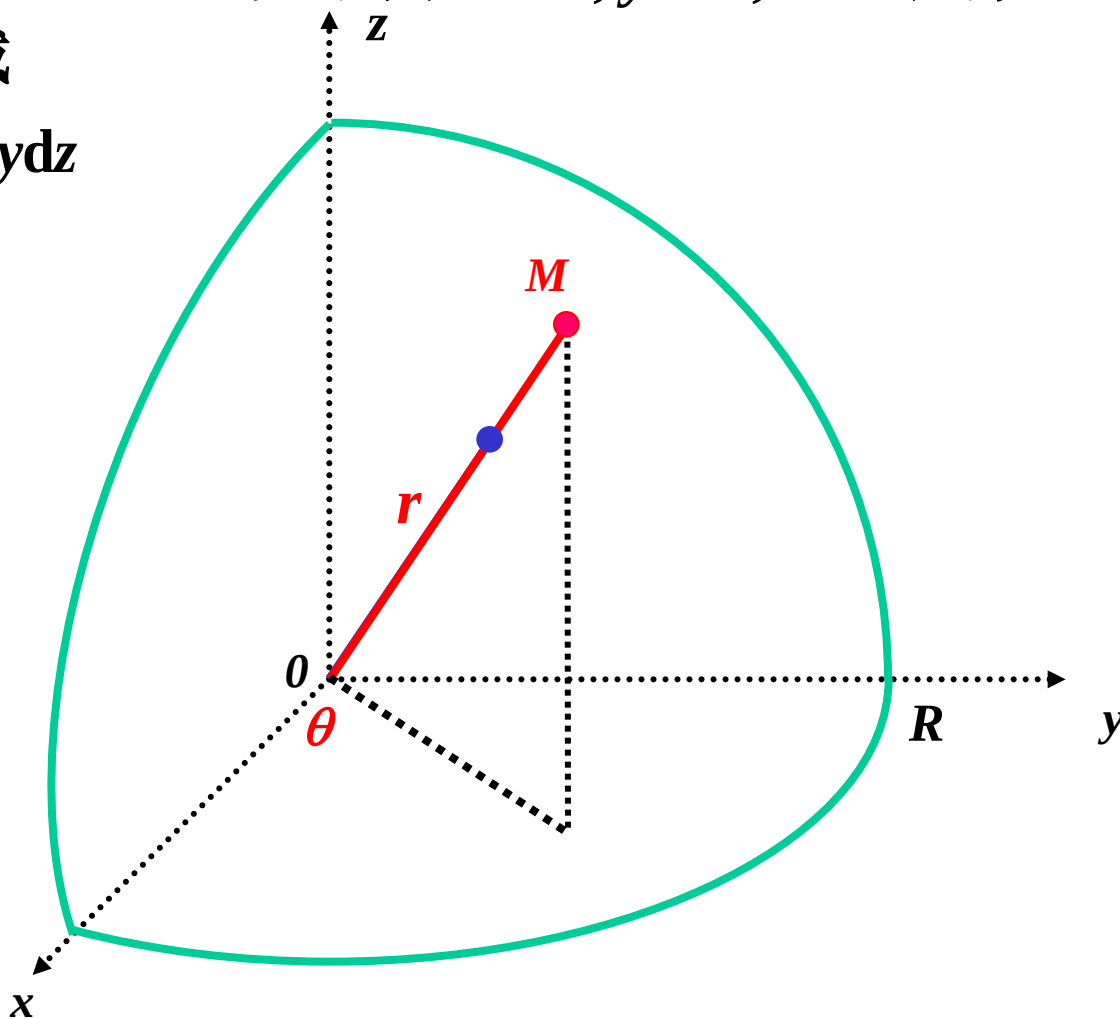
例 Ω : 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 及平面 $x=0, y=0, z=0$ 在第一卦限所围成的区域

求
$$I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

任取球体内一点

对 r : 从 $0 \rightarrow R$ 积分, 得半径

对 θ : 从 $0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 积分,



例 Ω : 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 及平面 $x=0, y=0, z=0$ 在第一卦限所围成的区域

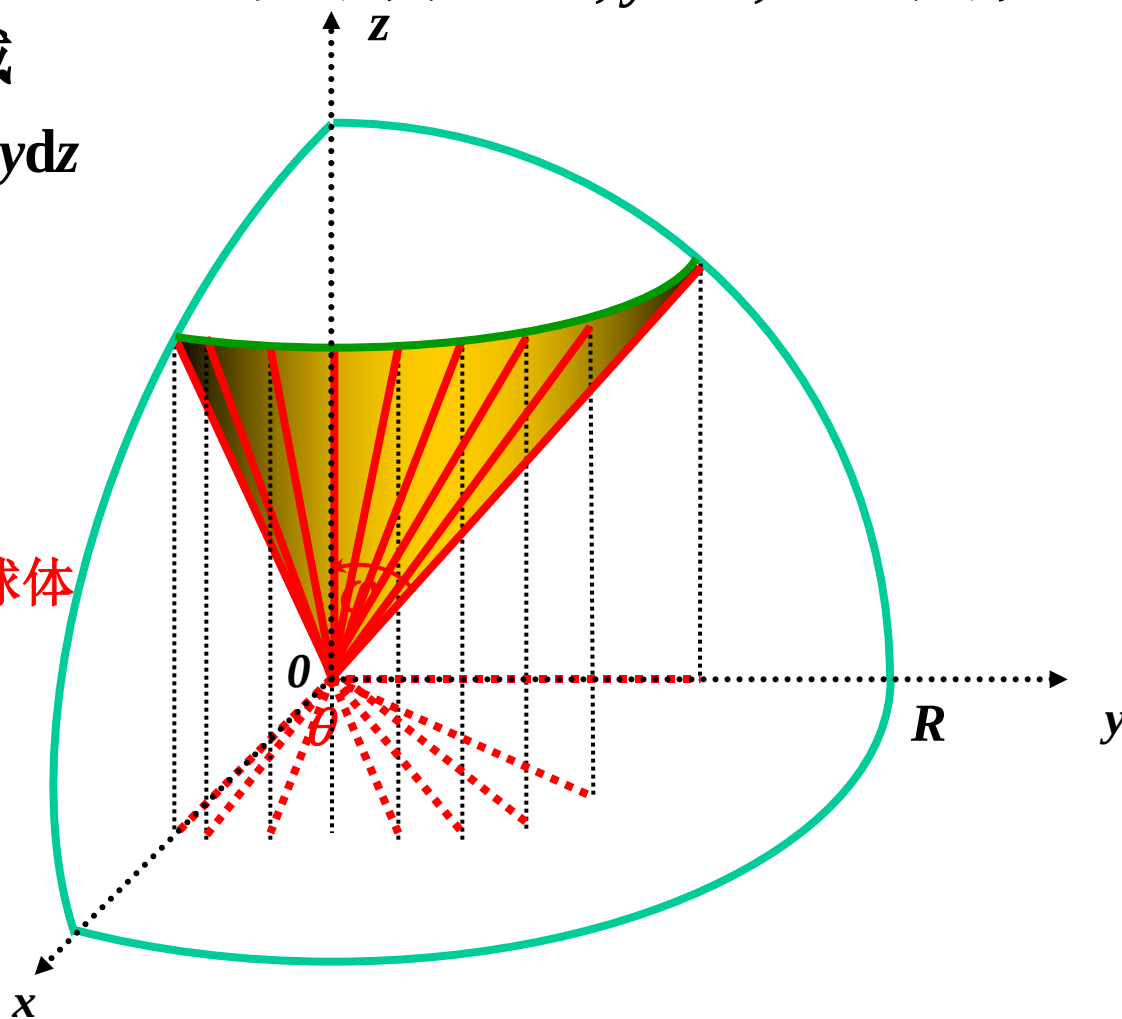
求
$$I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

任取球体内一点

对 r : 从 $0 \rightarrow R$ 积分, 得半径

对 θ : 从 $0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 积分, 得锥面

对 φ : 从 $0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 积分, 扫遍球体



例 Ω : 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 及平面 $x=0, y=0, z=0$ 在第一卦限所围成的区域

求 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$

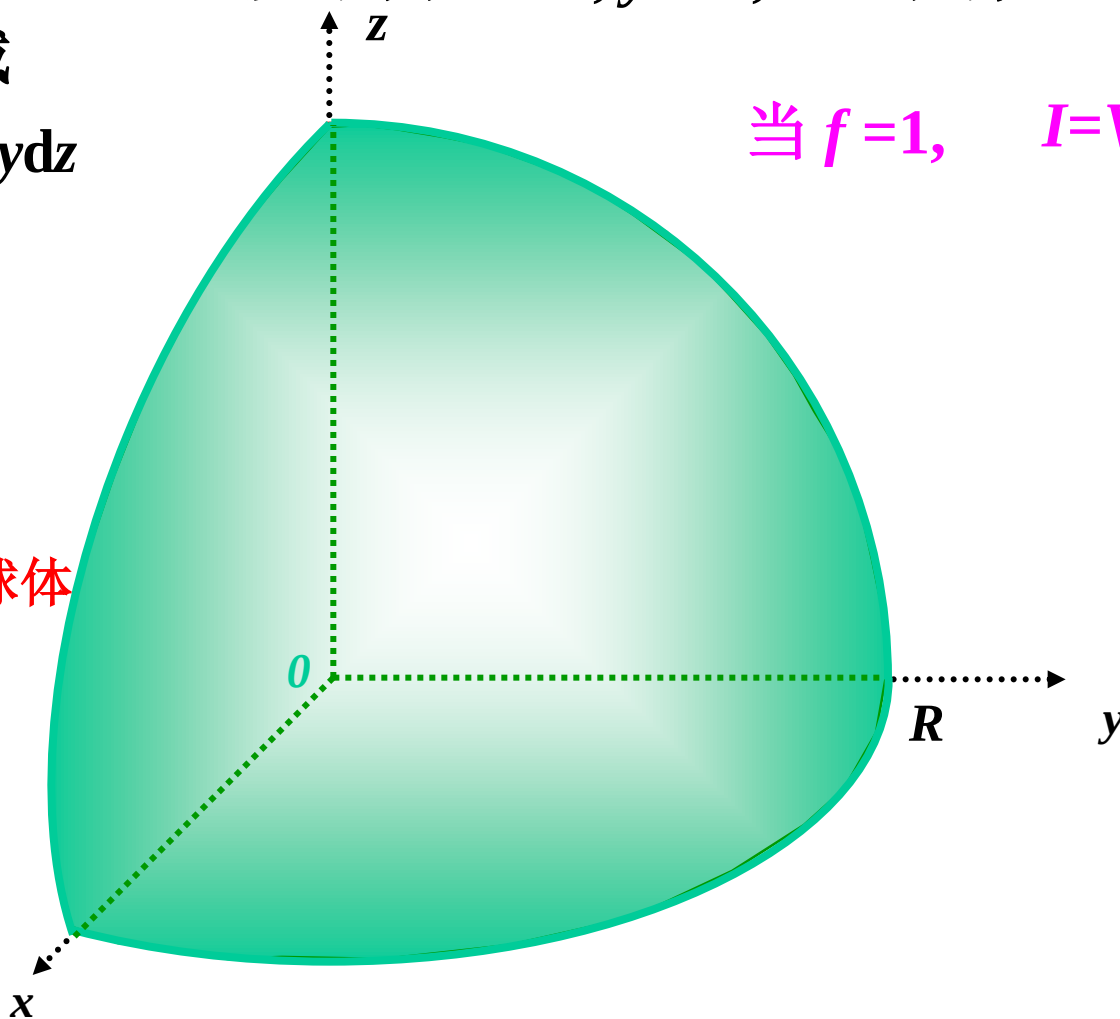
当 $f=1$, $I=V$

任取球体内一点

对 r : 从 $0 \rightarrow R$ 积分, 得半径

对 θ : 从 $0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 积分, 得锥面

对 φ : 从 $0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 积分, 扫遍球体



$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R f(r \sin\varphi \cos\theta, r \sin\varphi \sin\theta, r \cos\varphi) r^2 \sin\varphi dr$$



例、将 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 化为球面坐标系下的三次积分.

1. Ω 为全球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^R F(r, \theta, \varphi) \cdot r^2 \sin \theta dr$$

2. Ω 为上半球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$.

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R F(r, \theta, \varphi) \cdot r^2 \sin \theta dr$$

3. Ω 为下半球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \leq 0$.

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^R F(r, \theta, \varphi) \cdot r^2 \sin \theta dr$$

4. Ω 为右半球体

$$I = \int_0^\pi d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^R F(r, \theta, \varphi) \cdot r^2 \sin \theta dr$$

5. Ω 为球体的第一、二卦限部分

$$I = \int_0^\pi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R F(r, \theta, \varphi) \cdot r^2 \sin \theta dr$$

6. Ω 为空心球体 $a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$.

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_a^R F(r, \theta, \varphi) \cdot r^2 \sin \theta dr$$

五、小结

三重积分的定义和计算

(计算时将三重积分化为三次积分)

在直角坐标系下的体积元素

$$\mathbf{dV} = \mathbf{dxdydz}$$

三重积分换元法 $\left\{ \begin{array}{l} \text{柱面坐标} \\ \text{球面坐标} \end{array} \right.$

(1) 柱面坐标的体积元素

$$dx dy dz = \rho d\rho d\theta dz$$

(2) 球面坐标的体积元素

$$dx dy dz = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

(3) 对称性简化运算

思考题

选择题:

Ω 为六个平面 $x = 0$, $x = 2$, $y = 1$, $x + 2y = 4$, $z = x$, $z = 2$ 围成的区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, 则累次积分_____ $= \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$.

$$(A) \int_0^2 dx \int_{2-\frac{x}{2}}^1 dy \int_2^x f(x, y, z) dz;$$

$$(B) \int_0^2 dx \int_1^{2-\frac{x}{2}} dy \int_2^x f(x, y, z) dz;$$

$$(C) \int_0^2 dx \int_{2-\frac{x}{2}}^1 dy \int_x^2 f(x, y, z) dz;$$



$$(D) \int_0^2 dx \int_1^{2-\frac{x}{2}} dy \int_x^2 f(x, y, z) dz.$$

练习题

一、填空题:

1、若 Ω 由曲面 $z = x^2 + y^2$ 及平面 $z = 1$ 所围成,
则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 化为三次积分是

_____.

2、若 Ω 是由曲面 $cz = xy (c > 0)$, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, z = 0$ 所围成的在第一卦限内的闭区域, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 可化为三次积分为_____.

3、若 $\Omega : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$, 则
 $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz$ 可化为三次积分_____,
其值为_____.

4、若 Ω :是由 $x = 0, z = 0, z = h(h > 0),$
 $x + 2y = a$ 及 $x^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$ 所围成, 则三重积
分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z)dv$ 可化为:

(1)次序为 $z \rightarrow y \rightarrow x$ 的三次积分_____.

(2)次序为 $y \rightarrow x \rightarrow z$ 的三次积分_____.

(3)次序为 $x \rightarrow z \rightarrow y$ 的三次积分_____.

二、计算 $\iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $z = xy$, 与平
面 $y = x, x = 1$ 和 $z = 0$ 所围成的闭区域 .

三、计算 $\iiint_{\Omega} xz dx dy dz$, 其中 Ω 是曲面 $z = 0, z = y, y = 1$,
以及抛物柱面 $y = x^2$ 所围成的闭区域.

四、计算 $\iiint_{\Omega} \frac{1}{x^2 + y^2} dv$, 其中 Ω 是由六个顶点
 $A(1,0,0), B(1,1,0), C(1,1,2), D(2,0,0),$
 $E(2,2,0), F(2,2,4)$ 组成的三棱锥台.

练习题答案

一、 1、 $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+y^2}^1 f(x, y, z) dz ;$

2、 $\int_0^a dx \int_0^b \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}} dy \int_0^{\frac{xy}{c}} f(x, y, z) dz ;$

3、 $\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^1 (x + y + z) dz , \quad \frac{3}{2} ;$

4、 $\int_0^a dx \int_{\frac{a-x}{2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} dy \int_0^h f(x, y, z) dz ,$

$$\int_0^h dz \int_0^a dx \int_{\frac{a-x}{2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x, y, z) dy ;$$

$$\int_0^{\frac{a}{2}} dy \int_0^h dz \int_{a-2y}^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x, y, z) dx + \int_{\frac{a}{2}}^a dy \int_0^h dz \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x, y, z) dx$$

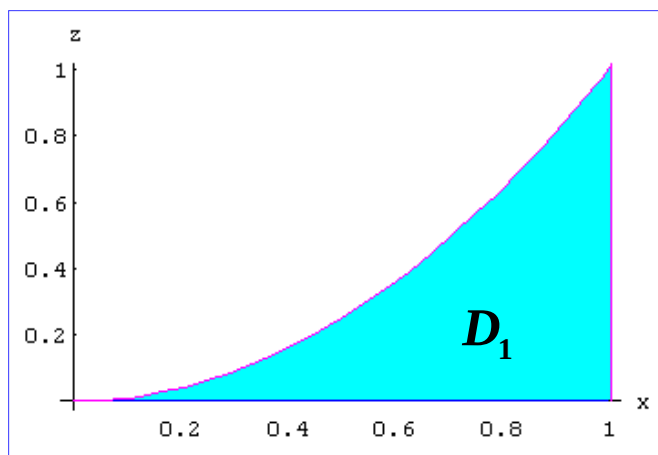
二、 $\frac{1}{364}.$

三、 $0.$

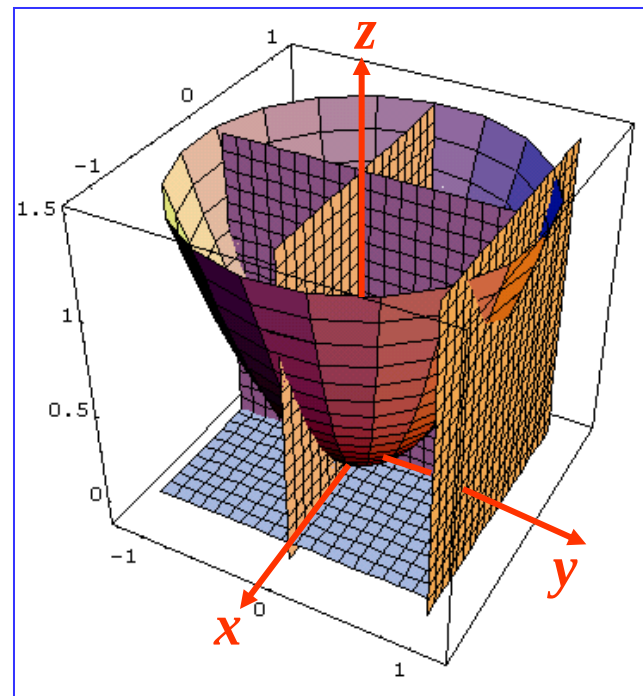
四、 $\ln 2.$

例 3 将 $\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz$ 按 y, z, x 的次序积分.

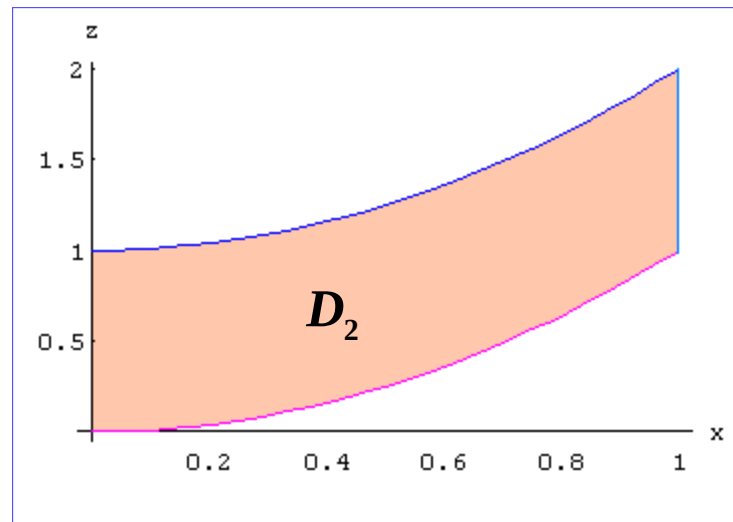
解



$$D_1: \begin{cases} 0 \leq z \leq x^2 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}$$



$$D_2: \begin{cases} x^2 \leq z \leq x^2 + 1 \\ \sqrt{z - x^2} \leq y \leq 1 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} dz \int_0^1 f(x, y, z) dy + \\ &\int_0^1 dx \int_{x^2}^{x^2+1} dz \int_{\sqrt{z-x^2}}^1 f(x, y, z) dy. \end{aligned}$$